

## Produto Escalar

Chama-se produto escalar (ou produto interno usual) de dois vetores

$$\vec{u} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k} = (x_1, y_1, z_1)$$

$$\vec{v} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k} = (x_2, y_2, z_2)$$

e se representa por  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ , ao número real

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

Notação alternativa:  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

lemos: " $\vec{u}$  escalar  $\vec{v}$ "

Exemplo 1: Se  $\vec{u} = (1, 2, 4)$  e  $\vec{v} = (-5, -2, 0)$ ,  
então

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot (-5) + 2 \cdot (-2) + 4 \cdot 0 = -5 - 4 = -9.$$

Exemplo 2: Dados os vetores  $\vec{u} = (4, \alpha, -1)$   
e  $\vec{v} = (\alpha, 2, 3)$  e os pontos  
A (4, -1, 2) e B (3, 2, -1), determine o valor  
de  $\alpha$  tal que

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \overrightarrow{BA}) = 5.$$

Resolução:

$$\vec{BA} = A - B = (4-3, -1-2, 2+1) = (1, -3, 3)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 5 &= \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{BA}) \\ &= \vec{u} \cdot (\alpha+1, 2-3, 3+3) \\ &= (4, \alpha, -1) \cdot (\alpha+1, -1, 6) \\ &= 4(\alpha+1) + \alpha(-1) - 1 \cdot 6 \\ &= 4\alpha + 4 - \alpha - 6 \\ &= 3\alpha - 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 3\alpha = 7 \Rightarrow \boxed{\alpha = 7/3}$$

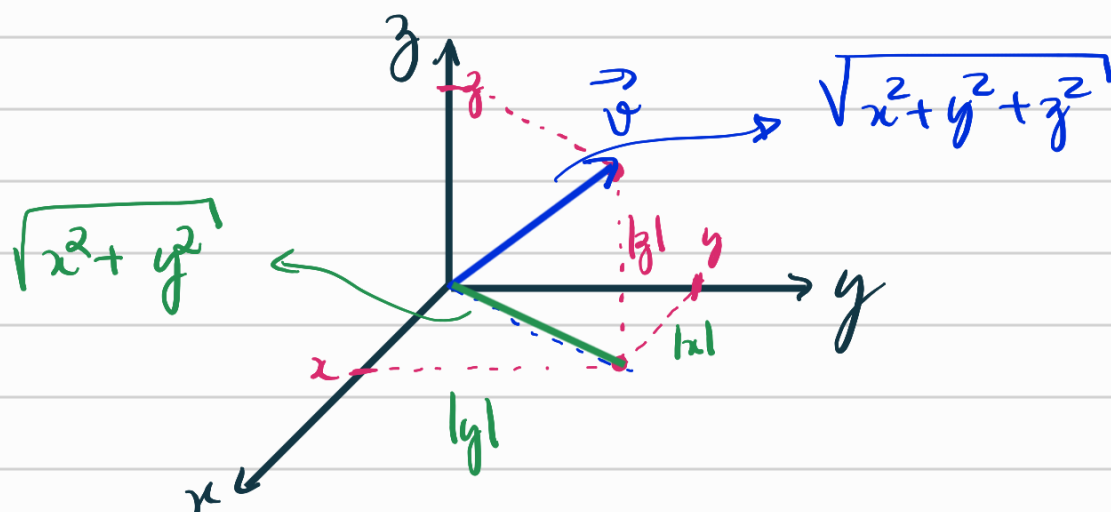
## Módulo de um vetor

ALGA

O módulo de um vetor  $\vec{v} = (x, y, z)$  representado por  $|\vec{v}|$  é o número real não negativo

$$|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} = \sqrt{(x, y, z) \cdot (x, y, z)}$$

$$\Rightarrow \boxed{|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$



lemos, se  $\vec{v} = (2, -1, 3)$ , então

$$|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}$$

**OBS** a Dado  $\vec{v} = (x, y, z) \neq \vec{0}$ , encontramos o vetor  $\vec{u}$  de  $\vec{v}$  fazendo

$$\vec{u} = \frac{1}{|\vec{v}|} \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} (x, y, z)$$

O vetor do vetor  $\vec{v} = (2, -1, 3)$ , por exemplo, é dado por

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{14}} (2, -1, 3) = \left( \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right)$$

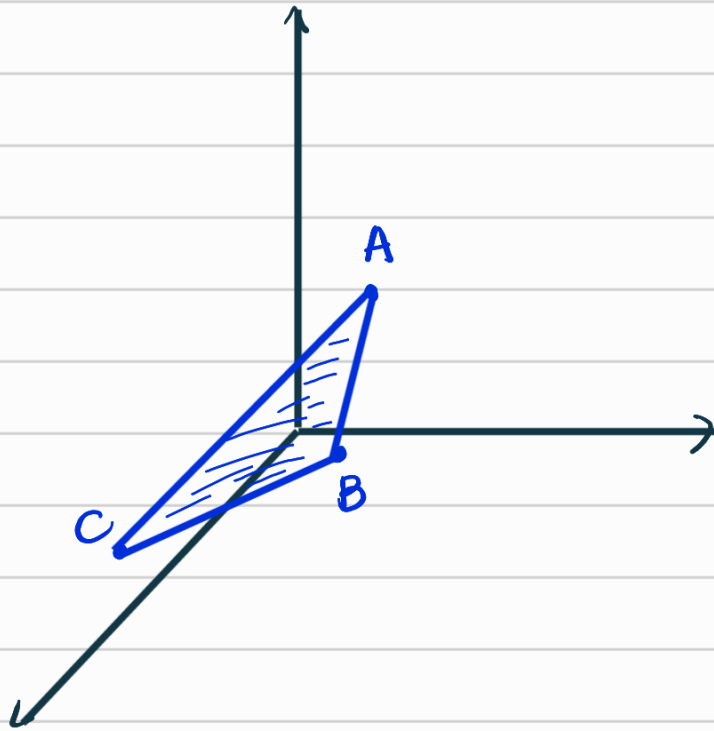
De fato, temos que

$$\begin{aligned} |\vec{u}| &= \sqrt{\left(\frac{2}{\sqrt{14}}\right)^2 + \left(\frac{-1}{\sqrt{14}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{14}}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{4}{14} + \frac{1}{14} + \frac{9}{14}} = \sqrt{\frac{14}{14}} = 1. \end{aligned}$$

b A distância entre dois pontos  $A(x_1, y_1, z_1)$  e  $B(x_2, y_2, z_2)$  é calculada da forma

$$d = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

**Exemplo.** Calcule o perímetro do triângulo de vértices  $A(0, 1, 2)$ ,  $B(-1, 0, -1)$  e  $C(2, -1, 0)$ .



Temos que o perímetro  $P$  do triângulo é

$$P = |\vec{AB}| + |\vec{BC}| + |\vec{AC}|$$

$$= |(-1-0, 0-1, -1-2)| + |(2+1, -1-0, 0+1)|$$

$$+ |(2-0, -1-1, 0-2)|$$

$$= |(-1, -1, -3)| + |(3, -1, 1)| + |(2, -2, -2)|$$

$$= \sqrt{1+1+9} + \sqrt{9+1+1} + \sqrt{4+4+4}$$

$$= 2\sqrt{11} + 2\sqrt{3}.$$

(Exercícios resolvidos : pg 41)



Exercício: Determine o ponto do eixo das abscissas (eixo  $x$ ) que seja equidistante dos pontos  $A(4, -2, 1)$  e  $B(2, -5, 0)$ .

Enchemos encontrar  $C(a, 0, 0)$  tal que

$$|\vec{AC}| = |\vec{BC}|$$

$$\Leftrightarrow |(a-4, 2, -1)| = |(a-2, 5, 0)|$$

$$\Leftrightarrow \left( \sqrt{(a-4)^2 + 2^2 + (-1)^2} \right)^2 = \left( \sqrt{(a-2)^2 + 5^2 + 0^2} \right)^2$$

$$\Leftrightarrow (a-4)^2 + 4 + 1 = (a-2)^2 + 25$$

$$\Leftrightarrow \cancel{a^2} - 8a + 16 + 5 = \cancel{a^2} - 4a + 4 + 25$$

$$\Leftrightarrow 21 - 29 = 4a$$

$$\Leftrightarrow 4a = -8$$

$$\Leftrightarrow a = -2$$

Logo,  $C$  é o ponto  $(-2, 0, 0)$ .

## Propriedades

Para quaisquer  $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$   
e  $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$  e  $m \in \mathbb{R}$ ,  
valem

$$\text{I)} \quad \vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0 \quad \text{e} \\ (\vec{u} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0})$$

$$\text{II)} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad (\text{comutatividade})$$

$$\text{III)} \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \quad (\text{distributividade})$$

$$\text{IV)} \quad (m\vec{u}) \cdot \vec{v} = m(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \vec{u} \cdot (m\vec{v})$$

$$\text{V)} \quad \vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$$

Exemplo: Mostre que  $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2$

De fato,

$$\begin{aligned} |\vec{u} + \vec{v}|^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\ &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{u} + (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{v} \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= |\vec{u}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2 \end{aligned}$$

Analogamente, temos que

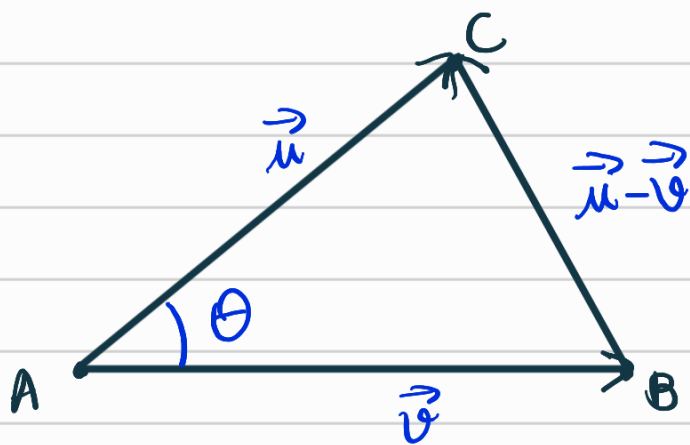
$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2.$$

## Ângulo de dois vetores

Se  $\vec{u} \neq 0$  e  $\vec{v} \neq 0$ , então

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta,$$

onde  $\theta$  é o ângulo de  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .



De fato, pela lei dos cossenos,

$$\left[ \begin{array}{c} \text{triângulo com lados } a, b, c \text{ e ângulo } \theta \text{ entre } a \text{ e } b \\ \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{array} \right]$$

temos que

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$$

$$\cancel{|\vec{u}|^2} - \cancel{2|\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta} + \cancel{|\vec{v}|^2} = \cancel{|\vec{u}|^2} + \cancel{|\vec{v}|^2} - \cancel{2|\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta.$$

GANCCI.

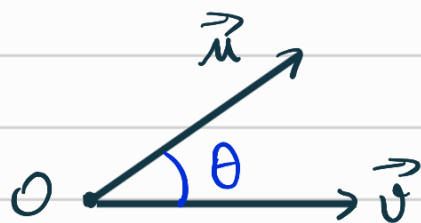
ou

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

p/  $\vec{u} \neq \vec{0}$ ,  $\vec{v} \neq \vec{0}$

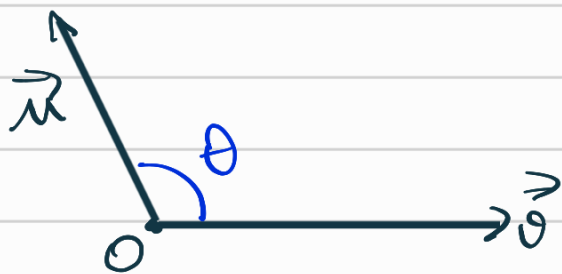
**OBS** Como  $|\vec{u}| |\vec{v}| \geq 0$ , temos que  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  e  $\cos \theta$  têm sempre o mesmo sinal:

(a)  $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0 \Leftrightarrow \cos \theta > 0 \Leftrightarrow 0 \leq \theta < 90^\circ$ .



ângulo agudo

(b)  $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0 \Leftrightarrow \cos \theta < 0 \Leftrightarrow 90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ .

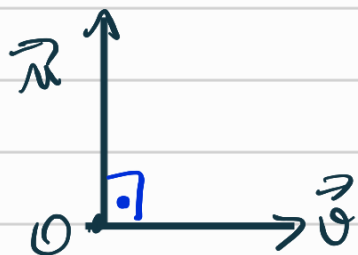


ângulo obtuso

(c) Se  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$  com  $\vec{u} \neq \vec{0}$  e  $\vec{v} \neq \vec{0}$ , então

$$0 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

$$\Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$$



ângulo reto.

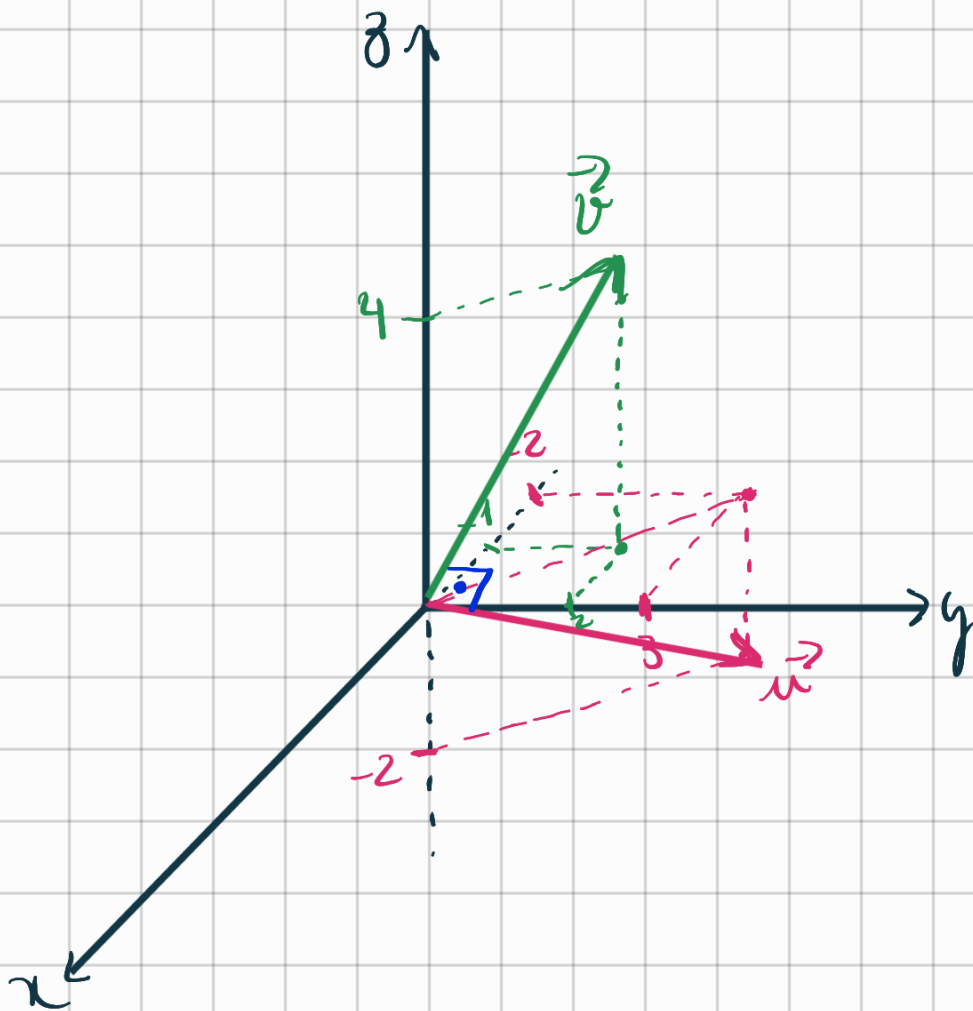
Lembre que, se  $\vec{u} = \vec{0}$ , então  $\vec{u}$  é, por definição, ortogonal a qualquer vetor  $\vec{v}$ .

Assim, podemos concluir que dois vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  são ortogonais se, e somente se,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0. \quad (\text{condição de ortogonalidade})$$

Exemplo:  $\vec{u} = (-2, 3, -2)$  e  $\vec{v} = (-1, 2, 4)$ .

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (-2)(-1) + 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 4 \\ &= 2 + 6 - 8 \\ &= 0\end{aligned}$$



Exercício 1: Determine o ângulo formado pelos vetores  $\vec{u} = (3, 0, 4)$  e  $\vec{v} = (7, 0, 1)$

Seja  $\theta$  o ângulo formado pelos vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .

Temos

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 7 + 0 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 21 + 4 = 25$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{9 + 0 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{49 + 1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{25}{5 \cdot 5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

(2) Prove que os pontos  $A(5, 1, 5)$ ,  $B(4, 3, 2)$  e  $C(-3, -2, 1)$  são vértices de um triângulo retângulo.

Precisamos que um dos ângulos seja  $90^\circ$ .

Temos

$$\vec{AB} = B - A = (-1, 2, -3)$$

$$\vec{AC} = C - A = (-8, -3, -4)$$

$$\vec{BC} = C - B = (-7, -5, -1)$$

Então

$$\begin{aligned}\vec{AB} \cdot \vec{AC} &= (-1)(-8) + 2(-3) + (-3)(-4) \\ &= 8 - 6 + 12 = 14 \neq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{AB} \cdot \vec{BC} &= (-1)(-7) + 2(-5) + (-3)(-1) \\ &= 7 - 10 + 3 \\ &= 0\end{aligned}$$

$\Rightarrow$  o ângulo  $\hat{B}$  é reto, ou seja,  $90^\circ$ .